Новосибирский государственный университет

Физический факультет

Физика атомного ядра и Элементарных Частиц

Лекции выжившего

Автор: БВО

Лектор: Шварц Б. А.

Новосибирск, 2026

Оглавление

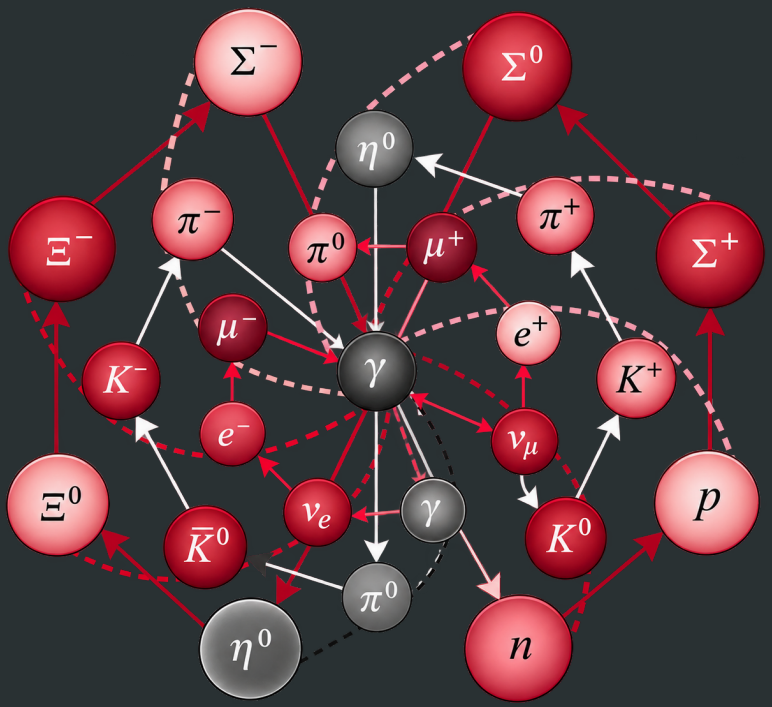
Семестр 1. Последний рубеж **2**

1 Взаимодействие частиц с веществом **3**
1.1 Введение . . . 3
1.2 Ионизационные потери . . . 4
1.3 Рассеяние на атомных электронах . . . 6
1.4 Удельные ионизационные потери . . . 8
1.5 Флуктуации ионизационных потерь . . . 10
1.6 Потери энергии электронов . . . 12
1.7 Многократное рассеяние . . . 13
1.8 Радиационные потери энергии . . . 13
1.9 Взаимодействие фотонов с веществом . . . 16
1.10 Электрон-фотонный ливень . . . 18

2 Квантовая электродинамика **21**
2.1 Нерелятивистская квантовая механика . . . 21
2.2 Уравнение Клейна–Гордона . . . 22
2.3 Нерелятивистская теория возмущений . . . 24
2.4 Электромагнитное взаимодействие . . . 25
2.5 Рассеяние на кулоновском центре . . . 27
2.6 Рассеяние двух заряженных частиц . . . 30
2.7 Фазовый объём и сечение . . . 31
2.8 Переменные Мандельстама . . . 33
2.9 Античастицы . . . 34
2.10 Свободное электромагнитное поле . . . 36
2.11 Комптоновское рассеяние на скалярной частице . . . 38
2.12 Частицы со спином: уравнение Дирака . . . 41

Семестр 1

Последний рубеж



Глава 1

Взаимодействие частиц с веществом

Ионизационные потери энергии

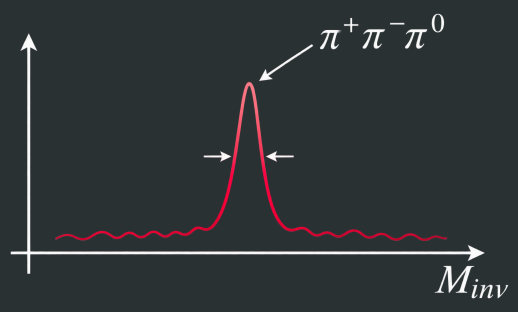
1.1 Введение

Инвариантная масса

Для системы нескольких частиц удобно использовать инвариантную массу, определяемую через суммарную энергию и суммарный импульс:

$$M_{\text{inv}}^2 = \left(\sum_i E_i\right)^2 - \left(\sum_i \mathbf{p}_i\right)^2 .$$

Эта величина не зависит от выбора инерциальной системы отсчёта и поэтому позволяет исследовать образование промежуточных состояний и резонансов по измеренным энергиям и импульсам конечных частиц.



Распределение по инвариантной массе системы $\pi^+\pi^-\pi^0$. Резонансное состояние проявляется в виде локального пика в распределении событий.

Например, в реакции

$$p + p \to p + p + \pi^+ + \pi^- + \pi^0$$

можно построить распределение по инвариантной массе системы

$$\pi^+\pi^-\pi^0.$$

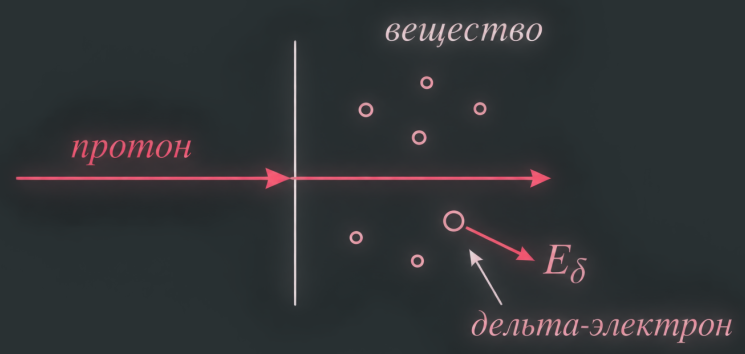
Появление пика в таком распределении соответствует образованию промежуточного резонансного состояния, которое затем распадается на рассматриваемые части-

цы.

1.2 Ионизационные потери

При прохождении заряженной частицы через вещество происходит её взаимодействие с атомами среды. Одним из основных процессов является взаимодействие с атомными электронами, приводящее к возбуждению и ионизации атомов.

В результате достаточно сильного столкновения электрон может быть выбит из атома. Такой вторичный электрон называется δ-электроном.



Ионизация вещества при прохождении заряженной частицы. В результате столкновения с атомным электроном может образоваться вторичный δ-электрон с энергией ε_δ.

Максимальная энергия δ-электрона

Пусть налетающая частица имеет массу M, энергию E и импульс p. Максимальная энергия, которую она может передать электрону массы m_e, равна

$$\varepsilon_{\max} = 2m_e \frac{p^2}{M^2 + m_e^2 + \dfrac{2Em_e}{c^2}}.$$

В зависимости от энергии налетающей частицы это выражение можно упростить. При нерелятивистском или слаборелятивистском движении,

$$\gamma \sim 1,$$

получаем оценку

$$\varepsilon_{\max}[\text{MeV}] \approx 2(\gamma - 1).$$

В промежуточной релятивистской области

$$1 \ll \gamma \ll \frac{M}{2m_e}$$

максимальная передаваемая энергия растёт приблизительно как

$$\varepsilon_{\max}[\text{MeV}] \approx \gamma^2.$$

При очень больших энергиях,

$$\gamma \gg \frac{M}{2m_e},$$

максимальная энергия δ-электрона становится порядка энергии самой налетающей частицы:

$$\varepsilon_{\max} \sim E.$$

Вероятность взаимодействия частицы в веществе

Рассмотрим слой вещества толщины Δx. Если сечение взаимодействия частицы с атомом равно σ, а концентрация атомов равна n, то вероятность взаимодействия на малой толщине составляет

$$\Delta W = \sigma n \, \Delta x.$$

Концентрацию атомов вещества можно выразить через его плотность:

$$n = \frac{N_A}{A}\rho,$$

где N_A — число Авогадро, A — атомная масса, ρ — плотность вещества.
Тогда

$$\Delta W = \sigma \Delta x \frac{N_A}{A}\rho.$$

Размерности соответствующих величин:

$$[\sigma] = \text{cm}^2, \qquad [n] = \text{cm}^{-3}.$$

Вместо обычной геометрической толщины Δx удобно использовать массовую толщину вещества

$$\Delta \widetilde{x} = \rho \, \Delta x.$$

Она измеряется в

$$[\Delta \widetilde{x}] = \frac{\text{g}}{\text{cm}^2}.$$

Тогда вероятность взаимодействия можно записать как

$$\Delta W = \sigma \frac{N_A}{A} \Delta \widetilde{x}.$$

1.3 Рассеяние на атомных электронах

Формула Резерфорда

При кулоновском рассеянии заряженной частицы на электроне дифференциальное сечение имеет резерфордовский вид

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{Z^2 r_e^2}{4} \left(\frac{m_e c}{\beta_c p_c}\right)^2 \frac{1}{\sin^4\left(\frac{\theta_c}{2}\right)}.$$

Здесь r_e — классический радиус электрона, p_c — импульс в системе центра масс,

$$\beta_c = \frac{v_c}{c},$$

а θ_c — угол рассеяния в системе центра масс.

После перехода от угла рассеяния к энергии ε, переданной электрону, сечение можно представить в виде

$$d\sigma = \frac{2\pi Z^2 r_e^2 m_e c^2}{\beta^2 \varepsilon^2} d\varepsilon.$$

Здесь ε — энергия выбитого δ-электрона.

Из этой зависимости видно, что вероятность передачи большой энергии быстро уменьшается с ростом ε:

$$d\sigma \propto \frac{d\varepsilon}{\varepsilon^2}.$$

Спектр δ-электронов

Число δ-электронов, образующихся при прохождении частицы через вещество, определяется выражением

$$\frac{d^2 n}{d\varepsilon\, d\widetilde{x}} = 0.15354 \frac{Z}{A} \frac{1}{\beta^2 \varepsilon^2}.$$

Здесь n — число выбитых δ-электронов, Z — заряд ядра атома вещества, A — атомная масса вещества,

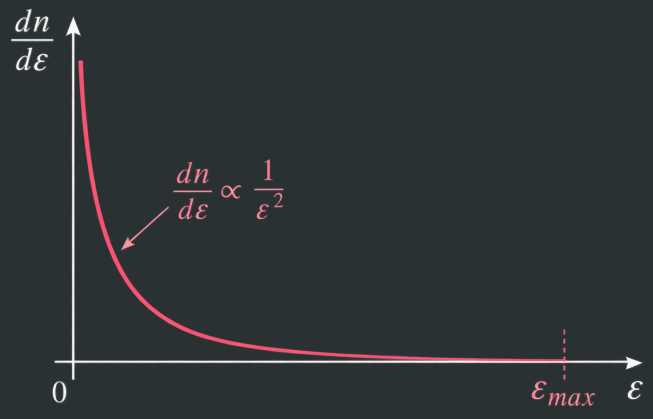
$$\beta = \frac{v}{c},$$

а ε — энергия δ-электрона.

Основная зависимость спектра имеет вид

$$\frac{dn}{d\varepsilon} \propto \frac{1}{\varepsilon^2}.$$

Поэтому электронов с малой переданной энергией образуется значительно больше, чем электронов с большой энергией.



Спектр δ-электронов. Число выбитых электронов быстро уменьшается с ростом переданной энергии приблизительно по закону $1/\varepsilon^2$; максимальная возможная энергия ограничена величиной $\varepsilon_{\max}$.

Формула Мотта

Резерфордовская формула не учитывает релятивистскую спиновую структуру электрона. Для учёта этого эффекта используется поправка Мотта:

$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_M = \left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_R \left(1 - \beta_c^2 \sin^2\frac{\theta_c}{2}\right).$$

Здесь индекс M соответствует формуле Мотта, а индекс R — формуле Резерфорда.

После учёта этой поправки энергетический спектр δ-электронов принимает вид

$$\frac{d^2n}{d\varepsilon\, d\widetilde{x}} = 0.15354 \frac{Z}{A} \frac{1}{\beta^2\varepsilon^2} \left(1 - \beta^2 \frac{\varepsilon}{\varepsilon_{\max}}\right).$$

Здесь β относится к налетающей частице.

При

$$\varepsilon \ll \varepsilon_{\max}$$

поправочный множитель близок к единице, поэтому снова получается приблизительная зависимость

$$\frac{d^2n}{d\varepsilon\, d\widetilde{x}} \propto \frac{1}{\varepsilon^2}.$$

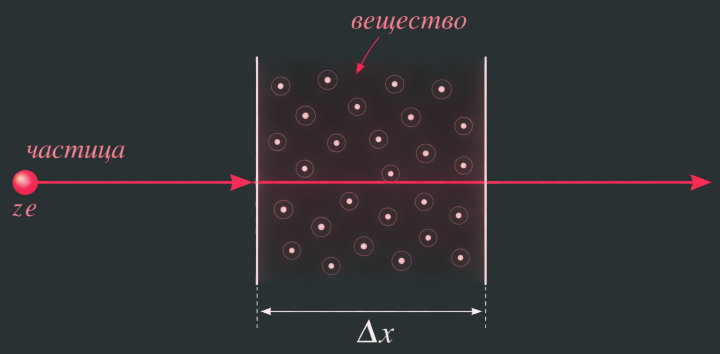
При приближении энергии δ-электрона к кинематическому пределу

$$\varepsilon \to \varepsilon_{\max}$$

поправка становится существенной.

1.4 Удельные ионизационные потери

Пусть частица проходит через конечный слой вещества.



Прохождение заряженной частицы через слой вещества толщины Δx. При движении через среду частица взаимодействует с атомами вещества и теряет часть своей энергии.

Число столкновений с передачей энергии в интервале от ε до $\varepsilon + d\varepsilon$ определяется спектром

$$\frac{dn}{d\varepsilon}.$$

Полное число взаимодействий получается интегрированием по допустимому интервалу передаваемых энергий:

$$n = \int_{\varepsilon_{\min}}^{\varepsilon_{\max}} \frac{dn}{d\varepsilon}\, d\varepsilon.$$

При вычислении полной потерянной энергии каждое столкновение необходимо дополнительно учитывать с весом, равным переданной энергии ε.

Энергия, теряемая частицей при прохождении вещества, складывается из энергий, переданных атомным электронам.

Для свободных электронов удельные энергетические потери имеют вид

$$\frac{dE}{dx} = K\frac{Z}{A}\frac{1}{\beta^2}\left[\ln\frac{\varepsilon_{\max}}{\varepsilon_{\min}} - \beta^2\frac{\varepsilon_{\max} - \varepsilon_{\min}}{\varepsilon_{\max}}\right].$$

Логарифмический член возникает при интегрировании энергетического спектра. Поскольку при вычислении энергетических потерь число столкновений умножается на переданную в одном столкновении энергию, получаем

$$\int \varepsilon\frac{d\varepsilon}{\varepsilon^2} = \int \frac{d\varepsilon}{\varepsilon}.$$

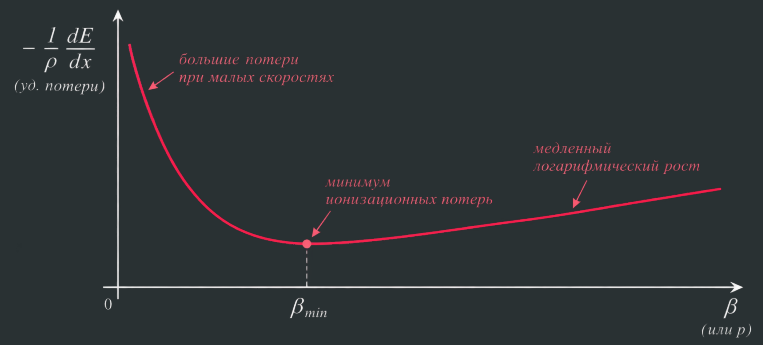
Следовательно,

$$\int_{\varepsilon_{\min}}^{\varepsilon_{\max}} \frac{d\varepsilon}{\varepsilon} = \ln\frac{\varepsilon_{\max}}{\varepsilon_{\min}}.$$

Второй член в выражении для потерь связан с поправкой Мотта

$$1 - \beta^2 \frac{\varepsilon}{\varepsilon_{\max}}.$$

В результате зависимость ионизационных потерь от скорости частицы имеет характерную форму.



Качественная зависимость удельных ионизационных потерь от скорости частицы. При малых скоростях потери велики, затем уменьшаются до минимума, после чего начинается медленный логарифмический рост.

При малых и умеренных скоростях существенную роль играет множитель

$$\frac{1}{\beta^2},$$

поэтому с увеличением скорости частицы потери уменьшаются.

При больших релятивистских энергиях начинает проявляться логарифмический рост.

Формула Бете–Блоха

До сих пор электроны рассматривались как свободные. В реальном веществе электроны связаны в атомах, поэтому необходимо учитывать характерную энергию их возбуждения и ионизации.

Удельные ионизационные потери тяжёлой заряженной частицы описываются формулой Бете–Блоха:

$$-\left(\frac{dE}{dx}\right) = Kz^2 \frac{Z}{A}\frac{1}{\beta^2}\left[\frac{1}{2}\ln\left(\frac{2m_e c^2 \beta^2 \gamma^2 \varepsilon_{\max}}{I^2}\right) - \beta^2 - \frac{\delta}{2}\right].$$

Здесь z — заряд налетающей частицы, Z — заряд ядра атома вещества, A — атомная масса вещества, $\beta = v/c$ — скорость налетающей частицы, γ — её лоренц-фактор, m_e — масса электрона, $\varepsilon_{\max}$ — максимальная энергия, которую частица может передать одному электрону, I — средний ионизационный потенциал вещества, δ — поправка на эффект плотности.

Константа K приблизительно равна

$$K \simeq 0.307\,\frac{\mathrm{MeV}}{\mathrm{g/cm^2}},$$

или, что эквивалентно,

$$K \simeq 0.307\,\mathrm{MeV\,cm^2/g}.$$

Средний ионизационный потенциал I учитывает тот факт, что электроны вещества связаны в атомных оболочках и для их возбуждения или ионизации необходимо передать конечную энергию.

Поправка δ учитывает эффект плотности среды.

1.5 Флуктуации ионизационных потерь

Энергетические потери частицы в веществе не являются строго фиксированными. Даже если частицы имеют одинаковую начальную энергию и проходят через одинаковую толщину вещества, в каждом отдельном событии потерянная энергия может различаться.

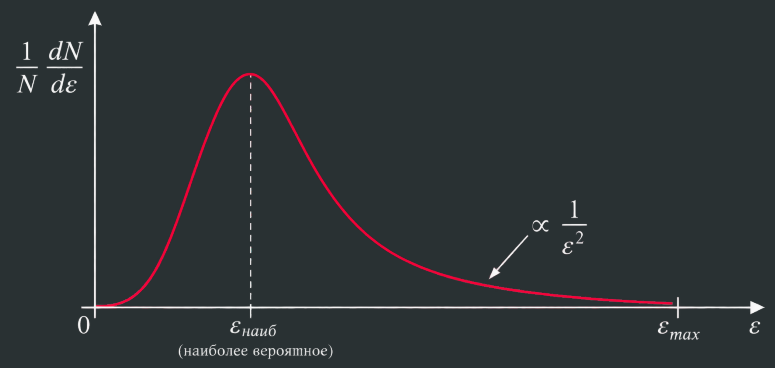
Причиной является статистический характер отдельных столкновений с атомными электронами.

Для характеристики ширины распределения энергетических потерь используется величина

$$\sigma_\varepsilon^2 = \int n_i \varepsilon^2\, d\varepsilon.$$

Распределение Ландау

Для достаточно тонких слоёв вещества распределение энергетических потерь является существенно несимметричным и описывается распределением Ландау.



Распределение Ландау для флуктуаций ионизационных потерь. Распределение имеет выраженный максимум и длинный правый хвост, связанный с редкими столкновениями с большой передачей энергии; при больших ε хвост убывает приблизительно как $1/\varepsilon^2$.

Длинный правый хвост распределения связан с редкими столкновениями, в которых налетающая частица передаёт одному электрону сравнительно большую энергию.

Поэтому для такого распределения необходимо различать среднюю и наиболее вероятную потерю энергии.

Наиболее вероятная потеря энергии

Наиболее вероятное значение энергетических потерь обозначим как $\Delta E_{\text{н.в.}}$.

Для него записывается выражение

$$\Delta E_{\text{н.в.}} = \xi \left[\ln \left(\frac{2 m_e c^2 \beta^2 \gamma^2 \xi}{I^2} \right) - \beta^2 - \delta + j \right].$$

Постоянная j приблизительно равна

$$j \simeq 0.2.$$

Параметр ξ определяется как

$$\xi = 0.154 \frac{Z}{A} \frac{X}{\beta^2}.$$

Здесь X характеризует толщину пройденного вещества в массовых единицах.

Поправка

$$\delta$$

связана с эффектом плотности среды.

1.6 Потери энергии электронов

Для электронов необходимо учитывать, что налетающая частица и электрон вещества являются одинаковыми частицами. В результате энергетический спектр выбитых электронов отличается от случая тяжёлых заряженных частиц.

Дифференциальное число взаимодействий имеет вид

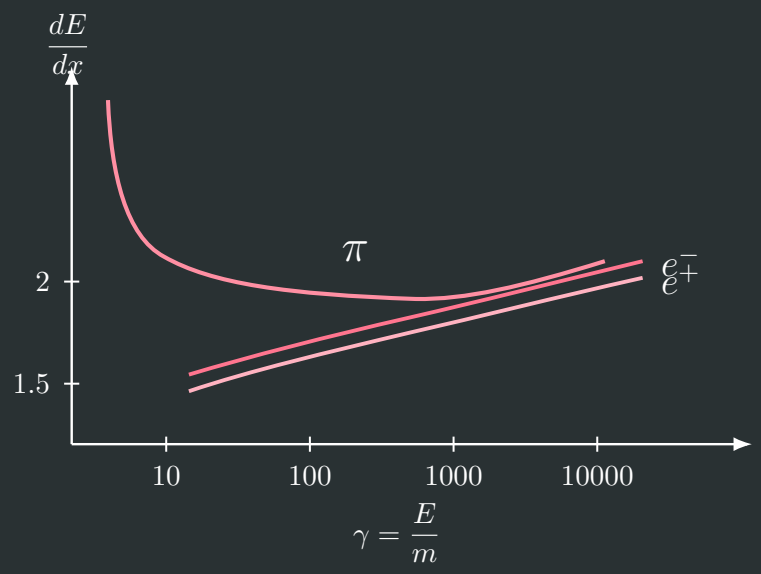
$$\frac{d^2n}{d\varepsilon\,dx} = C\frac{E^2}{(E-\varepsilon)^2\varepsilon^2}\left[1 - \frac{\varepsilon}{E} + \left(\frac{\varepsilon}{E}\right)^2\right].$$

Здесь E — энергия налетающего электрона, а ε — энергия, переданная при взаимодействии.

Для описания энергетической зависимости потерь удобно использовать лоренц-фактор

$$\gamma = \frac{E}{m}.$$

При этом для тяжёлых заряженных частиц, электронов и позитронов характер энергетических потерь различается.



Качественная зависимость удельных ионизационных потерь от лоренц-фактора $\gamma = E/m$ для пиона, электрона и позитрона.

Пробег частицы

Если известна зависимость энергетических потерь от энергии, то полный пробег частицы можно определить интегрированием:

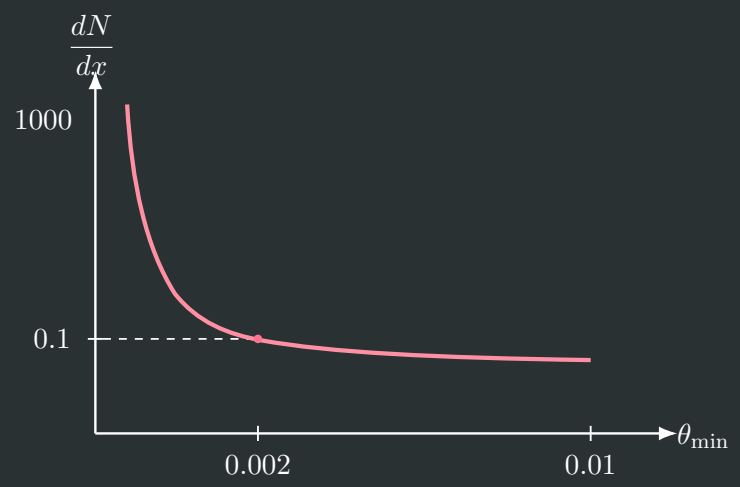
$$R = \int_0^{E_0} \frac{1}{dE/dx}\,dE,$$

где E_0 — начальная энергия частицы.

Таким образом, пробег определяется скоростью уменьшения энергии частицы при движении через вещество.

1.7 Многократное рассеяние

При прохождении заряженной частицы через вещество она многократно рассеивается в кулоновских полях атомных ядер. Каждое отдельное рассеяние обычно происходит на небольшой угол, однако накопление большого числа таких отклонений приводит к заметному изменению направления движения частицы.



Качественная зависимость числа рассеяний от минимального угла рассеяния $\theta_{\min}$. Рассеяния на малые углы происходят значительно чаще, а вероятность больших отклонений быстро уменьшается.

Характерная ширина углового распределения определяется выражением

$$\sqrt{\langle\theta^2\rangle} = \frac{13.6}{\beta pc}\sqrt{\frac{x'}{X_0}}\left[1 + 0.038\ln\left(\frac{x'}{X_0}\right)\right].$$

Здесь p — импульс частицы, $\beta = v/c$, x' — пройденная толщина вещества, а X_0 — радиационная длина вещества.

При увеличении толщины вещества характерный угол многократного рассеяния возрастает приблизительно как

$$\sqrt{\langle\theta^2\rangle} \propto \sqrt{\frac{x'}{X_0}}.$$

1.8 Радиационные потери энергии

Для электронов при достаточно больших энергиях существенную роль начинают играть радиационные потери, связанные прежде всего с тормозным излучением.

Средние радиационные потери энергии можно записать в виде

$$\left(\frac{dE}{dx}\right)_{\text{rad}} \approx \frac{E}{X_0}.$$

Если учитывать уменьшение самой энергии электрона,

$$\frac{dE}{dx} = -\frac{E}{X_0},$$

то после интегрирования получаем

$$E(x) = E_0 e^{-x/X_0}.$$

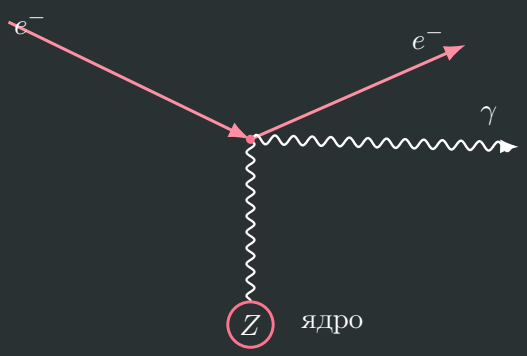
Таким образом, радиационная длина X_0 задаёт характерный масштаб, на котором энергия высокоэнергетического электрона уменьшается за счёт тормозного излучения.

Тормозное излучение

При прохождении электрона в кулоновском поле ядра его траектория искривляется, вследствие чего электрон испускает фотон.

Соответствующий процесс имеет вид

$$e^- + Z \to e^- + \gamma + Z.$$



Тормозное излучение электрона в кулоновском поле ядра. При рассеянии на ядре электрон изменяет импульс и испускает фотон γ.

Критическая энергия

При небольших энергиях электрона основную роль играют ионизационные потери, тогда как при больших энергиях начинают доминировать радиационные потери.

Критическая энергия $E_{\text{кр}}$ определяется условием равенства этих двух механизмов:

$$\left(\frac{dE}{dx}\right)_{\text{ион}} = \left(\frac{dE}{dx}\right)_{\text{рад}}.$$

Поскольку

$$\left(\frac{dE}{dx}\right)_{\text{рад}} \approx \frac{E}{X_0},$$

получаем оценку

$$E_{\text{кр}} \approx \left(\frac{dE}{dx}\right)_{\text{ион}} X_0.$$

Для вещества с атомным номером Z используется приближённое выражение

$$E_{\text{кр}}[\text{MeV}] \approx \frac{610}{Z + 1.24}.$$

При

$$E \gg E_{\text{кр}}$$

преобладают радиационные потери, тогда как при

$$E \ll E_{\text{кр}}$$

основную роль играют ионизационные потери.

Спектр тормозного излучения

Энергия электрона при тормозном излучении распределяется между электроном после взаимодействия и испущенным фотоном.

Число фотонов с энергией E_{ph} определяется выражением

$$\frac{dn}{dE_{\text{ph}}\,dx} = \frac{1}{X_0 E_{\text{ph}}}\left(\frac{4}{3} - \frac{4}{3}y + y^2\right),$$

где

$$y = \frac{E_{\text{ph}}}{E_e}$$

— доля энергии электрона, унесённая испущенным фотоном.

Данное выражение справедливо в области полного экранирования, для которой выполняется условие

$$\frac{50\,\text{MeV}}{E_e}\frac{y}{1-y}Z^{-1/3} \ll 1.$$

При небольших энергиях фотона основная зависимость спектра имеет вид

$$\frac{dn}{dE_{\text{ph}}} \propto \frac{1}{E_{\text{ph}}},$$

поэтому мягких фотонов испускается значительно больше, чем фотонов с большой энергией.

1.9 Взаимодействие фотонов с веществом

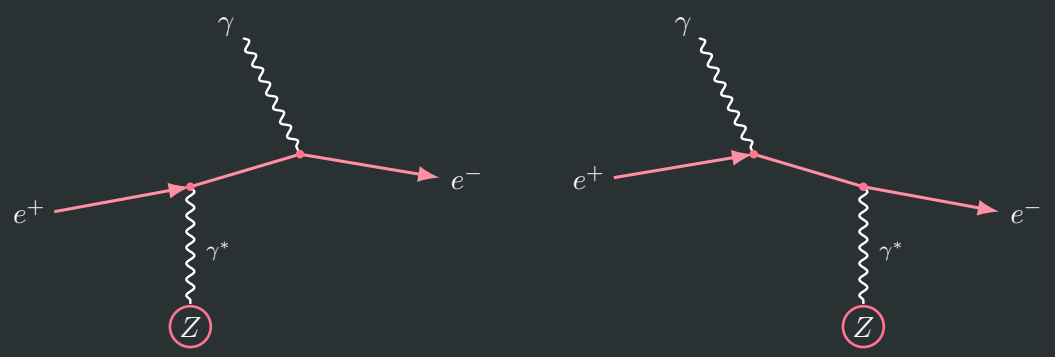
При прохождении фотона через вещество возможны различные процессы взаимодействия. К основным относятся фотоэффект, комптоновское рассеяние и рождение электрон-позитронных пар.

Рождение электрон-позитронной пары

При достаточно большой энергии фотона в кулоновском поле ядра может происходить рождение электрон-позитронной пары:

$$\gamma + Z \to e^- + e^+ + Z.$$

Присутствие ядра необходимо для выполнения закона сохранения импульса.



Диаграммы рождения электрон-позитронной пары фотоном в кулоновском поле ядра. Две диаграммы соответствуют двум возможным порядкам взаимодействия реального фотона γ и виртуального фотона γ^*, связанного с полем ядра.

Фотоэффект

При фотоэффекте фотон поглощается связанным электроном, который в результате покидает атом.

Для сечения фотоэффекта используется зависимость

$$\sigma_\phi = \sqrt{\frac{32}{\xi^7}}\,\alpha^4 Z^5 \sigma_{\mathrm{Th}},$$

где α — постоянная тонкой структуры, Z — атомный номер вещества, а σ_{Th} — томсоновское сечение.

Безразмерная энергия фотона определяется как

$$\xi = \frac{E_\gamma}{m_e}.$$

Томсоновское сечение равно

$$\sigma_{\mathrm{Th}} = \frac{8}{3}\pi r_e^2 = 665\,\mathrm{mb}.$$

Единица площади — барн:

$$1\,\text{b} = 10^{-24}\,\text{cm}^2.$$

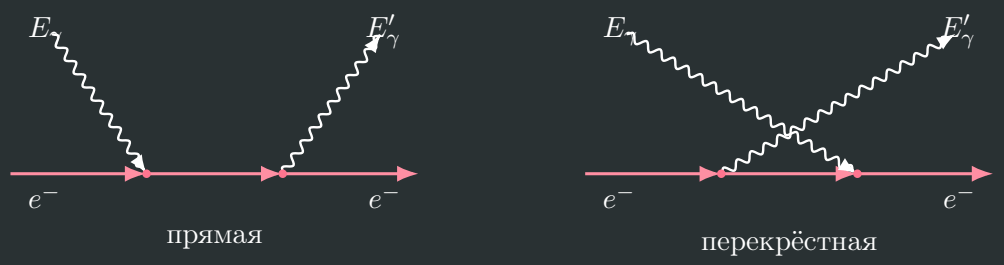
Следовательно,

$$665\,\text{mb} = 0.665\,\text{b}.$$

Комптоновское рассеяние

При комптоновском рассеянии фотон взаимодействует с электроном и передаёт ему часть своей энергии:

$$\gamma + e^- \to \gamma + e^-.$$



Диаграммы Комптон-рассеяния $e^- + \gamma \to e^- + \gamma$. Слева показана прямая диаграмма, справа — перекрёстная.

Введём безразмерную энергию фотона

$$\xi = \frac{E_\gamma}{m_e}.$$

Если после взаимодействия фотон рассеивается на угол θ_γ, то отношение его конечной и начальной энергий равно

$$\frac{E'_\gamma}{E_\gamma} = \frac{1}{1 + \xi(1 - \cos\theta_\gamma)}.$$

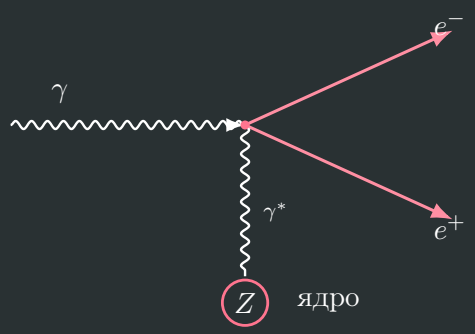
Следовательно,

$$E'_\gamma = \frac{E_\gamma}{1 + \xi(1 - \cos\theta_\gamma)}.$$

При увеличении угла рассеяния энергия конечного фотона уменьшается, а всё большая доля начальной энергии передаётся электрону.

Сечение рождения пары

При высоких энергиях одним из основных механизмов поглощения фотонов становится рождение электрон-позитронных пар в поле ядра.



Схематическое изображение рождения электрон-позитронной пары фотоном в кулоновском поле ядра.

Сечение рождения пары записывается в виде

$$\sigma_n^{\text{пар}} = 4\alpha r_e^2 \left(\frac{7}{9} \lg \frac{183}{Z^{1/3}} - \frac{1}{54} \right).$$

Вероятность рождения пары при прохождении малого участка вещества толщины dx составляет

$$dW \approx \frac{7}{9} \frac{dx}{X_0}.$$

Таким образом, характерная длина взаимодействия фотона при рождении пар также определяется радиационной длиной X_0.

1.10 Электрон-фотонный ливень

При достаточно большой энергии первоначальной частицы тормозное излучение и рождение электрон-позитронных пар могут многократно чередоваться.

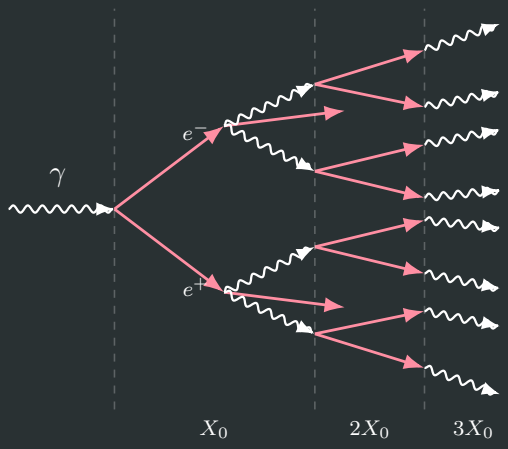
Электрон или позитрон испускает тормозной фотон,

$$e^\pm \to e^\pm + \gamma,$$

после чего фотон рождает новую электрон-позитронную пару:

$$\gamma \to e^- + e^+.$$

Новые электроны и позитроны снова испускают фотоны, которые, в свою очередь, рождают новые пары. Возникает электрон-фотонный ливень.



Схематическое развитие электрон-фотонного ливня. Рождение электрон-позитронных пар и тормозное излучение последовательно увеличивают число вторичных частиц.

Развитие электрон-фотонного ливня

В простейшей каскадной модели после прохождения каждого характерного участка порядка радиационной длины число частиц приблизительно удваивается.

Поэтому число частиц на глубине x можно оценить как

$$N_s \sim 2^{x/X_0}.$$

По мере развития ливня энергия первоначальной частицы распределяется между всё большим числом вторичных частиц.

Средняя энергия одной частицы составляет

$$\overline{E}_s = \frac{E_0}{N_s},$$

где E_0 — начальная энергия.

Каскадное размножение продолжается до тех пор, пока энергия электронов и позитронов достаточно велика и радиационные процессы преобладают над ионизационными потерями.

Когда средняя энергия частиц становится порядка критической,

$$\overline{E}_s \sim E_{\text{кр}},$$

дальнейшее размножение ливня прекращается.

В максимуме ливня можно положить

$$\frac{E_0}{N_s} = E_{\text{кр}},$$

откуда

$$N_s = \frac{E_0}{E_{\text{кр}}}.$$

С другой стороны,

$$N_s \sim 2^{x/X_0}.$$

Поэтому в точке максимального развития ливня

$$2^{x_{\max}/X_0} = \frac{E_0}{E_{\text{кр}}}.$$

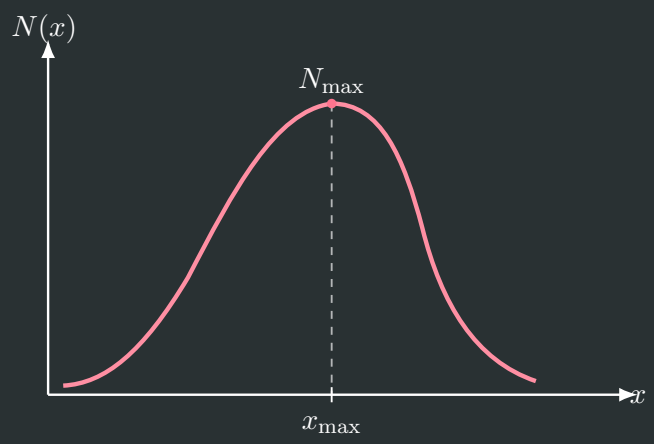
Логарифмируя это выражение по основанию 2, получаем

$$\frac{x_{\max}}{X_0} = \log_2 \frac{E_0}{E_{\text{кр}}}.$$

Следовательно,

$$x_{\max} = X_0 \log_2 \frac{E_0}{E_{\text{кр}}}.$$

Таким образом, глубина максимума электрон-фотонного ливня увеличивается логарифмически с ростом начальной энергии частицы.



Продольное развитие электрон-фотонного ливня. Число частиц возрастает до максимума на глубине $x_{\max}$, после чего уменьшается.

Глава 2

Квантовая электродинамика

Скалярная электродинамика

Основная литература к этой главе — Р. Фейнман, «Теория фундаментальных процессов», а также Ф. Халзен, А. Мартин, «Кварки и лептоны» (обе книги лежат в папке «Литература»). Сначала рассматриваются частицы без спина (уравнение Клейна–Гордона), на них отрабатывается вся техника: теория возмущений, амплитуды, сечения, диаграммы. Частицы со спином вводятся в конце главы.

2.1 Нерелятивистская квантовая механика

Уравнение Шрёдингера

Состояние частицы описывается волновой функцией, подчиняющейся уравнению Шрёдингера

$$i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t} = \hat{H}\psi.$$

Далее везде используется система единиц $\hbar = c = 1$. Для свободной частицы $\hat{H} = \hat{\mathbf{p}}^2/2m$, $\hat{\mathbf{p}} = -i\nabla$, и уравнение принимает вид

$$i\frac{\partial\psi}{\partial t} + \frac{1}{2m}\nabla^2\psi = 0.$$

Величина $|\psi|^2 = \rho$ имеет смысл плотности вероятности.

Уравнение непрерывности

Умножая уравнение на ψ^*, сопряжённое уравнение на ψ и вычитая, получаем уравнение непрерывности

$$\frac{\partial\rho}{\partial t} + \nabla\cdot\mathbf{j} = 0,$$

где плотность потока вероятности

$$\mathbf{j} = -\frac{i}{2m}\left(\psi^*\nabla\psi - \psi\nabla\psi^*\right).$$

Решение для свободной частицы — плоская волна

$$\psi(\mathbf{r},t) = Ne^{i\mathbf{pr}-iEt},$$

для которой $\rho = |N|^2$, $\mathbf{j} = |N|^2\,\mathbf{p}/m$.

Замечание.

Уравнение Шрёдингера не является лоренц-инвариантным: время входит в него в первой степени производной, а координаты — во второй. Для релятивистских частиц нужно другое уравнение.

2.2 Уравнение Клейна–Гордона

Вывод уравнения

Исходим из релятивистской связи энергии и импульса

$$E^2 - \mathbf{p}^2 = m^2$$

и заменяем величины операторами

$$\hat{E} = i\frac{\partial}{\partial t}, \qquad \hat{\mathbf{p}} = -i\nabla.$$

Получаем

$$-\frac{\partial^2\psi}{\partial t^2} + \nabla^2\psi = m^2\psi$$

— уравнение Клейна–Гордона. В ковариантной записи

$$\left(\Box + m^2\right)\varphi = 0, \qquad \Box = \partial_\mu\partial^\mu = \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \nabla^2,$$

где

$$\partial^\mu = \frac{\partial}{\partial x_\mu} = \left(\frac{\partial}{\partial t}, -\nabla\right).$$

Плотность и ток

Аналогично нерелятивистскому случаю из уравнения следует

$$\frac{\partial}{\partial t}\underbrace{\left[i\left(\psi^*\frac{\partial\psi}{\partial t} - \psi\frac{\partial\psi^*}{\partial t}\right)\right]}_{\rho} + \nabla\cdot\underbrace{\left[-i\left(\psi^*\nabla\psi - \psi\nabla\psi^*\right)\right]}_{\mathbf{j}} = 0.$$

В четырёхмерной форме

$$j^\mu = i\left(\varphi^*\partial^\mu\varphi - \varphi\,\partial^\mu\varphi^*\right), \qquad \partial_\mu j^\mu = 0.$$

Решение для свободной частицы —

$$\varphi = Ne^{-ipx}, \qquad px = Et - \mathbf{px}.$$

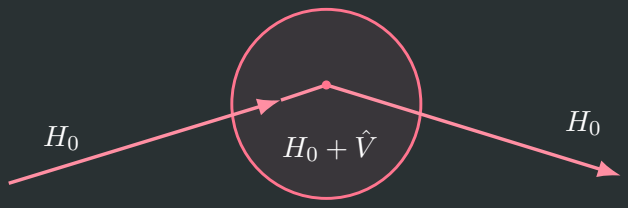
Подставляя, находим

$$j^\mu = 2|N|^2p^\mu, \qquad \rho = 2E|N|^2.$$

Замечание.

Плотность ρ пропорциональна энергии, а уравнение допускает решения с $E = \pm\sqrt{\mathbf{p}^2 + m^2}$. Поэтому ρ не является положительно определённой и не может трактоваться как плотность вероятности. Решения с $E < 0$ интерпретируются как античастицы (раздел 2.9), а $e\rho$ — как плотность заряда, которая может иметь любой знак.

2.3 Нерелятивистская теория возмущений



Постановка задачи рассеяния. Вне области взаимодействия частица свободна и описывается гамильтонианом H_0, внутри действует возмущение $\hat{V}$.

Разложение по невозмущённым состояниям

Пусть собственные функции невозмущённого гамильтониана известны:

$$H_0\varphi_n = E_n\varphi_n, \qquad \int \varphi_i^*\varphi_j\, d^3x = \delta_{ij}.$$

В области взаимодействия

$$\left(H_0 + \hat{V}(\mathbf{x},t)\right)\psi = i\frac{\partial\psi}{\partial t}.$$

Решение ищем в виде разложения по полному набору φ_n с зависящими от времени коэффициентами:

$$\psi(\mathbf{x},t) = \sum_n a_n(t)\,\varphi_n(\mathbf{x})\,e^{-iE_nt}.$$

Подставляя, получаем

$$i\sum_n \frac{da_n}{dt}\,\varphi_n(\mathbf{x})\,e^{-iE_nt} = \sum_n \hat{V}(\mathbf{x},t)\,a_n(t)\,\varphi_n(\mathbf{x})\,e^{-iE_nt}.$$

Умножаем на $\varphi_f^* e^{iE_ft}$ и интегрируем по d^3x. В силу ортонормированности слева остаётся одно слагаемое:

$$\frac{da_f}{dt} = -i\sum_n a_n(t)\int \varphi_f^*\hat{V}\varphi_n\, d^3x\; e^{i(E_f-E_n)t}.$$

Первый порядок теории возмущений

Предположение: в момент $t_0 = -T/2$ до взаимодействия система находится в состоянии i:

$$a_i(t_0) = 1, \qquad a_n(t_0) = 0, \quad n \neq i.$$

Если возмущение мало, то в первом порядке в правой части можно оставить только $a_i \simeq 1$:

$$a_f(t) = -i \int_{-T/2}^{t} dt' \underbrace{\int \varphi_f^* \hat{V} \varphi_i \, d^3x}_{V_{fi}(t')} \, e^{i(E_f - E_i)t'}.$$

Амплитуда перехода — значение коэффициента после окончания взаимодействия:

$$T_{fi} = a_f(t \to +\infty) = -i \int d^4x \, \varphi_f^*(x) \, \hat{V}(x) \, \varphi_i(x),$$

где теперь $\varphi_n(x) = \varphi_n(\mathbf{x}) e^{-iE_n t}$ включает временную зависимость. Именно в такой ковариантной форме амплитуда будет использоваться дальше.

Золотое правило Ферми

Для не зависящего от времени возмущения

$$T_{fi} = -iV_{fi} \int_{-T/2}^{T/2} e^{i(E_f - E_i)t} \, dt \xrightarrow[T\to\infty]{} -2\pi i \, V_{fi} \, \delta(E_f - E_i).$$

Вероятность перехода в единицу времени

$$W_{fi} = \lim_{T\to\infty} \frac{|T_{fi}|^2}{T}.$$

При возведении в квадрат один из интегралов даёт $2\pi\delta(E_f - E_i)$, а второй при $E_f = E_i$ равен просто T:

$$|T_{fi}|^2 = |V_{fi}|^2 \left| \int_{-T/2}^{T/2} e^{i(E_f - E_i)t} \, dt \right|^2 = |V_{fi}|^2 \, T \, 2\pi\delta(E_f - E_i).$$

Следовательно,

$$W_{fi} = 2\pi \, |V_{fi}|^2 \, \delta(E_f - E_i).$$

Переход в одно точное состояние физического смысла не имеет: нужно проинтегрировать по группе конечных состояний с плотностью конечных состояний $\rho(E_f)$. Получаем золотое правило Ферми:

$$W_{fi} = 2\pi \, |V_{fi}|^2 \, \rho(E_f).$$

2.4 Электромагнитное взаимодействие

Минимальная подстановка

Как включить взаимодействие с электромагнитным полем? Как и в классической механике, для частицы с зарядом $-e$ (электрон) делается замена

$$\mathbf{p} \longrightarrow \mathbf{p} + e\mathbf{A}, \qquad \hat{p}^\mu \longrightarrow \hat{p}^\mu + eA^\mu, \qquad A^\mu = (\varphi, \mathbf{A}),$$

где A^μ — четырёхмерный потенциал, а не поле. Поскольку $\hat{p}^\mu = i\partial^\mu$, это то же самое, что

$$\partial^\mu \;\longrightarrow\; \partial^\mu - ieA^\mu.$$

Уравнение Клейна–Гордона

$$\left(\partial_\mu \partial^\mu + m^2\right)\varphi = 0$$

переходит в модифицированное уравнение

$$\left(\partial^\mu\partial_\mu - ie\,\partial_\mu A^\mu - ie\,A^\mu\partial_\mu - e^2A^2 + m^2\right)\varphi = 0,$$

которое удобно записать как

$$\left(\partial^\mu\partial_\mu + m^2 + \hat{V}\right)\varphi = 0, \qquad \hat{V} = -ie\left(\partial_\mu A^\mu + A^\mu\partial_\mu\right) - e^2A^2.$$

Здесь $\partial_\mu A^\mu$ — оператор, действующий на всё, что стоит справа, т. е. $\partial_\mu(A^\mu\varphi)$.

Ток перехода

Подставим $\hat{V}$ в амплитуду перехода. Слагаемое $e^2A_\mu A^\mu$ отбрасываем, так как это следующий порядок по e:

$$T_{fi} = -i\int \varphi_f^*(x)\,\hat{V}(x)\,\varphi_i(x)\,d^4x = -e\int \varphi_f^*\left(A^\mu\partial_\mu + \partial_\mu A^\mu\right)\varphi_i\,d^4x.$$

Во втором слагаемом интегрируем по частям (поля на бесконечности обращаются в нуль):

$$\int \varphi_f^*\,\partial_\mu(A^\mu\varphi_i)\,d^4x = -\int\left(\partial_\mu\varphi_f^*\right)A^\mu\varphi_i\,d^4x.$$

Тогда

$$T_{fi} = -e\int A^\mu\left[\varphi_f^*\left(\partial_\mu\varphi_i\right) - \varphi_i\left(\partial_\mu\varphi_f^*\right)\right]d^4x = -i\int j_\mu^{fi}\,A^\mu\,d^4x,$$

где

$$j_\mu^{fi} = -ie\left(\varphi_f^*\,\partial_\mu\varphi_i - \varphi_i\,\partial_\mu\varphi_f^*\right)$$

— ток перехода $i \to f$. Он совпадает с током $e\,j^\mu$ из уравнения Клейна–Гордона, если заменить $\varphi^* \to \varphi_f^*$, $\varphi \to \varphi_i$.

Для плоских волн $\varphi = Ne^{-ipx}$:

$$j_\mu^{fi} = -eN_iN_f\left(p_i + p_f\right)_\mu e^{i(p_f - p_i)x},$$

$$T_{fi} = ieN_iN_f\left(p_i + p_f\right)_\mu\int A^\mu\,e^{iqx}\,d^4x, \qquad q = p_f - p_i.$$

Величина q — переданный 4-импульс.

2.5 Рассеяние на кулоновском центре

Система Хевисайда–Лоренца

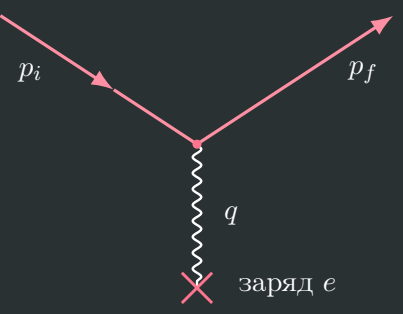
В КЭД принято использовать рационализированную систему Хевисайда–Лоренца, в которой

$$F = \frac{q_1 q_2}{4\pi r^2}, \qquad \operatorname{div} \mathbf{E} = \rho, \qquad \varphi = \frac{q}{4\pi r}.$$

Постоянная тонкой структуры в ней

$$\alpha = \frac{e^2}{4\pi} \approx \frac{1}{137}, \qquad r_e = \frac{e^2}{4\pi m_e} = \frac{\alpha}{m_e}.$$

Амплитуда рассеяния



Рассеяние заряженной частицы на статическом кулоновском центре. Частица передаёт импульс $q = p_f - p_i$ через виртуальный фотон.

Возьмём статический кулоновский потенциал

$$A^\mu = \left(\frac{e}{4\pi|\mathbf{r}|}, \mathbf{0} \right).$$

В T_{fi} остаётся только $\mu = 0$ и $(p_i + p_f)_0 = E_i + E_f$:

$$T_{fi} = ieN_i N_f \, (E_i + E_f) \int e^{i(E_f - E_i)t} \, dt \int \frac{e}{4\pi|\mathbf{r}|} \, e^{-i\mathbf{qr}} \, d^3x.$$

Интеграл по времени даёт $2\pi\delta(E_f - E_i)$ — рассеяние упругое. Пространственный интеграл — фурье-образ кулоновского потенциала. Направим ось Oz вдоль $\mathbf{q}$:

$$\frac{e}{4\pi} \int \frac{1}{r} \, e^{-iqr\cos\theta} \, r^2 \, dr \, d\varphi \, d\cos\theta = \frac{e}{|\mathbf{q}|^2}.$$

Как считать этот интеграл.

Интеграл по r сходится только условно. Его регуляризуют, заменяя потенциал на экранированный (юкавский) $\dfrac{1}{4\pi r} e^{-\mu r}$:

$$\int \frac{e^{-\mu r}}{4\pi r} \, e^{-i\mathbf{qr}} \, d^3x = \frac{1}{q} \int_0^\infty e^{-\mu r} \sin(qr) \, dr = \frac{1}{|\mathbf{q}|^2 + \mu^2},$$

а затем полагают $\mu \to 0$. На лекции было отмечено, что потенциал вида $A^0 \to \dfrac{1}{4\pi r} e^{-mr}$ тоже имеет место быть — это поле, переносимое массивной частицей; он даёт $1/(|\mathbf{q}|^2 + m^2)$ вместо $1/|\mathbf{q}|^2$. Пока такие поля не рассматриваем.

Для упругого рассеяния 4-вектор $q = (0, \mathbf{q})$, поэтому $q^2 = -|\mathbf{q}|^2$. Итого

$$T_{fi} = -iN_i N_f \, \mathcal{M} \, 2\pi\delta(E_f - E_i), \qquad \mathcal{M} = -e^2 \frac{E_i + E_f}{|\mathbf{q}|^2}.$$

Здесь $\mathcal{M}$ — матричный элемент, не содержащий нормировок и δ-функции.

Сечение: формула Резерфорда

Вероятность перехода в единицу времени

$$W_{fi} = e^4 N_i^2 N_f^2 \frac{(E_i + E_f)^2}{|\mathbf{q}|^4} \, 2\pi\delta(E_f - E_i) = 2\pi N_i^2 N_f^2 \, |\mathcal{M}|^2 \, \delta(E_f - E_i).$$

Сечение — это вероятность, делённая на поток падающих частиц и умноженная на число конечных состояний:

$$d\sigma = \frac{W_{fi}}{J} \, \rho_f.$$

Нормировка: одна частица в объёме V, т. е. $\rho = 2E|N|^2 = 1/V$, $N^2 = 1/(2EV)$. Тогда поток $J = v_i/V$, а число конечных состояний

$$\rho_f = \frac{V \, d^3 p_f}{(2\pi\hbar)^3}.$$

Объём V сокращается, и

$$d\sigma = \frac{e^4}{v_i} \frac{1}{2E_i} \frac{1}{2E_f} \frac{(E_i + E_f)^2}{|\mathbf{q}|^4} \, 2\pi\delta(E_f - E_i) \, \frac{d^3 p_f}{(2\pi)^3}.$$

Поскольку $p \, dp = E \, dE$, то $d^3 p_f = p_f^2 \, dp_f \, d\Omega = p_f E_f \, dE_f \, d\Omega$:

$$d\sigma = \frac{e^4}{v_i} \frac{1}{2E_i} \frac{1}{2E_f} \frac{(E_i + E_f)^2}{|\mathbf{q}|^4} \, 2\pi\delta(E_f - E_i) \, \frac{p_f E_f \, dE_f \, d\Omega}{(2\pi)^3}.$$

После интегрирования по dE_f положим $E_i = E_f = E$, $|\mathbf{p}_i| = |\mathbf{p}_f| = p$, $v = p/E$. Переданный импульс выражается через угол рассеяния:

$$|\mathbf{q}|^2 = |\mathbf{p}_f - \mathbf{p}_i|^2 = 4p^2 \sin^2 \frac{\theta}{2}.$$

В результате

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{e^4 E^2}{4\pi^2 |\mathbf{q}|^4} = \frac{\alpha^2}{4p^2 v^2 \sin^4 \dfrac{\theta}{2}},$$

или, вводя $r_e = \dfrac{e^2}{4\pi m_e}$,

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{r_e^2}{4}\left(\frac{m_e}{\beta p}\right)^2 \frac{1}{\sin^4\dfrac{\theta}{2}}.$$

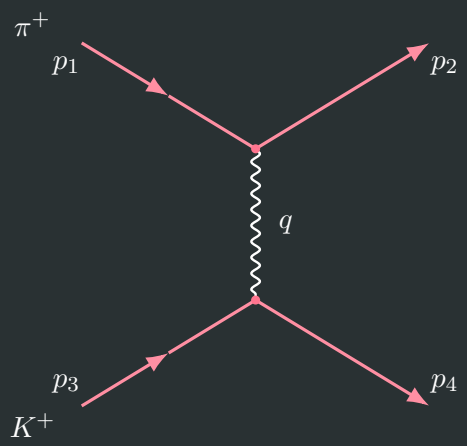
Это формула Резерфорда — та самая, что использовалась в первой главе при выводе ионизационных потерь. Квантовый расчёт в первом порядке совпадает с классическим.

Рассеяние двух частиц: первый взгляд

Если вместо статического центра взять вторую движущуюся заряженную частицу, например в процессе

$$\pi^+ + K^+ \to \pi^+ + K^+,$$

то каждая частица создаёт свой ток, а фотон с импульсом q переносит взаимодействие между ними:



Рассеяние $\pi^+K^+ \to \pi^+K^+$ за счёт обмена виртуальным фотоном.

$$\mathcal{M} \sim e\,(p_1 + p_2)^\mu \left(-\frac{1}{q^2}\right) e\,(p_3 + p_4)_\mu\,.$$

Множитель $-1/q^2$ — это фурье-образ кулоновского поля (пропагатор фотона). Подробно этот процесс разобран в следующем разделе.

2.6 Рассеяние двух заряженных частиц

Амплитуда через токи перехода

Рассмотрим рассеяние двух разных бесспиновых частиц

$$\pi^-(p_1) + K^-(p_2) \to \pi^-(p_3) + K^-(p_4).$$

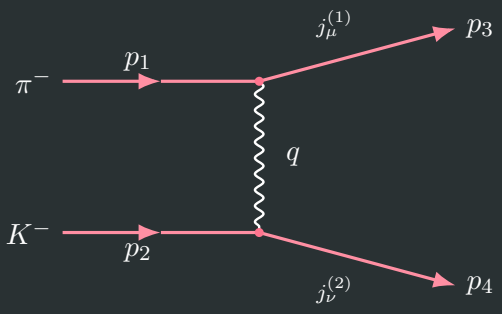


Диаграмма рассеяния $\pi^- K^- \to \pi^- K^-$. Вершины соответствуют токам перехода $j^{(1)}$ и $j^{(2)}$, волнистая линия — виртуальному фотону с импульсом $q = p_3 - p_1$.

Пион рассеивается в поле A^μ, созданном каоном. Это поле удовлетворяет уравнениям Максвелла $\Box A^\mu = j^\mu_{(2)}$. Поскольку ток каона $j^\mu_{(2)} \propto e^{iqx}$, а $\Box e^{iqx} = -q^2 e^{iqx}$,

$$A^\mu = -\frac{1}{q^2}\, j^\mu_{(2)}.$$

Подставляя в $T_{fi} = -i \int j^{(1)}_\mu A^\mu \, d^4x$, получаем симметричное по двум частицам выражение

$$T_{fi} = -i \int j^{(1)}_\mu(x) \left(-\frac{g^{\mu\nu}}{q^2}\right) j^{(2)}_\nu(x)\, d^4x,$$

где токи перехода

$$j_\mu = -ie\left(\varphi_f^* \, \partial_\mu \varphi_i - \varphi_i \, \partial_\mu \varphi_f^*\right)$$

— токи перехода. Для плоских волн $\varphi = N e^{-ipx}$ (нормировка $2E$ частиц в единице объёма, $N = 1/\sqrt{V}$):

$$j^{(1)}_\mu = -eN_1N_3\,(p_1+p_3)_\mu\, e^{i(p_3-p_1)x}, \qquad j^{(2)}_\nu = -eN_2N_4\,(p_2+p_4)_\nu\, e^{i(p_4-p_2)x}.$$

Тогда

$$T_{fi} = -iN_1N_2N_3N_4\, e\,(p_1+p_3)^\mu \left(\frac{g_{\mu\nu}}{-q^2}\right) e\,(p_2+p_4)^\nu \int e^{i(p_3+p_4-p_1-p_2)x}\, d^4x,$$

где

$$q = p_3 - p_1, \qquad q^2 = (E_3 - E_1)^2 - (\mathbf{p}_3 - \mathbf{p}_1)^2\,.$$

В системе центра масс энергии частиц при упругом рассеянии не меняются, поэтому $q^2 = -|\mathbf{q}|^2 < 0$: фотон виртуальный, для него $q^2 \neq 0$. Интеграл даёт $(2\pi)^4\delta^4(p_3 + p_4 - p_1 - p_2)$ — закон сохранения 4-импульса.

Лоренц-инвариантный матричный элемент

Запишем амплитуду в виде

$$T_{fi} = -iN_1N_2N_3N_4\,(2\pi)^4\delta^4(p_f - p_i)\,\mathcal{M}.$$

Здесь $\mathcal{M}$ — лоренц-инвариантный матричный элемент:

$$\mathcal{M} = j^\mu\left(-\frac{g_{\mu\nu}}{q^2}\right)j^\nu, \qquad \mathcal{M} = -e\,(p_1 + p_3)^\mu\left(\frac{g_{\mu\nu}}{-q^2}\right)e\,(p_2 + p_4)^\nu\,.$$

Так он записан на лекции; знак и множители i общей фазы для сечения несущественны, важен только $|\mathcal{M}|^2$. Окончательно

$$\mathcal{M} = -e^2\,\frac{(p_1 + p_3)\,(p_2 + p_4)}{(p_3 - p_1)^2}.$$

Каждый множитель имеет наглядный смысл: $ie(p_i + p_f)^\mu$ — вершина, $-ig_{\mu\nu}/q^2$ — пропагатор фотона. Это и есть правила Фейнмана для скалярной КЭД.

Вероятность перехода

Квадрат δ-функции раскрывается так же, как в золотом правиле Ферми: $[(2\pi)^4\delta^4]^2 = (2\pi)^4\delta^4 \cdot VT$. Вероятность перехода в единицу времени в единице объёма

$$W_{fi} = N_1^2N_2^2N_3^2N_4^2\,(2\pi)^4\delta^4(p_f - p_i)\,|\mathcal{M}|^2\,\rho,$$

где ρ — плотность конечных состояний. При нормировке на $2E$ частиц в объёме V каждая частица даёт множитель $1/(2E_jV)$, а каждая конечная частица — $V\,d^3p/(2\pi)^3$ состояний. Объём сокращается.

2.7 Фазовый объём и сечение

Лоренц-инвариантный фазовый объём

Для процесса с n_i начальными и n_f конечными частицами

$$dW = \frac{|\mathcal{M}|^2}{\prod_{j=1}^{n_i} 2E_j}\,\underbrace{\prod_{i=1}^{n_f}\frac{d^3p_i}{(2\pi)^3\,2E_i}\,(2\pi)^4\delta^4(P_f - P_i)}_{d\Phi_n}\,.$$

Величина $d\Phi_n$ называется лоренц-инвариантным фазовым объёмом: каждый множитель $d^3p/2E$ инвариантен относительно преобразований Лоренца.

Проинтегрировав по импульсу одной из конечных частиц с помощью δ^3, получаем

$$d\Phi_n = \prod_{i=1}^{n_f-1} \frac{d^3p_i}{(2\pi)^3\,2E_i}\,\frac{2\pi\,\delta(E_f-E_i)}{2E_{n_f}}.$$

Двухчастичный фазовый объём

Пусть в конечном состоянии две частицы с импульсами $\mathbf{p}_1$, $\mathbf{p}_2$, а полный импульс и энергия равны

$$\mathbf{P}_0 = \mathbf{p}_1 + \mathbf{p}_2, \qquad E_0 = E_1 + E_2.$$

Остаётся интеграл по $d^3p_1 = p_1^2\,dp_1\,d\Omega$ с $\delta(E_0 - E_1 - E_2)$, где E_2 зависит от $\mathbf{p}_1$ через $\mathbf{p}_2 = \mathbf{P}_0 - \mathbf{p}_1$. Вычисляя производную $d(E_1+E_2)/dp_1$, получаем

$$d\Phi_2 = \frac{1}{4(2\pi)^2}\,\frac{p_1^3\,d\Omega}{E_0 p_1^2 - E_1\,\mathbf{P}_0\mathbf{p}_1}.$$

В системе центра масс $\mathbf{P}_0 = 0$:

$$d\Phi_2 = \frac{1}{4(2\pi)^2}\,\frac{p_1\,d\Omega_1}{E_0} \qquad \Longrightarrow \qquad dW = \frac{|\mathcal{M}|^2}{\prod_{j=1}^{n_i} 2E_j}\,d\Phi_2.$$

Поток и сечение

Сечение — вероятность, нормированная на поток:

$$d\sigma = \frac{dW}{j}, \qquad j = \frac{\sqrt{(p_1p_2)^2 - m_1^2m_2^2}}{E_1E_2}$$

— общее выражение для потока (относительная скорость сталкивающихся частиц). В лабораторной системе, где вторая частица покоится, $p_1p_2 = E_1m_2$, $E_2 = m_2$:

$$j = \frac{\sqrt{E_1^2m_2^2 - m_1^2m_2^2}}{E_1m_2} = \frac{|\mathbf{p}_1|}{E_1} = v_1.$$

Для $2 \to 2$ в системе центра масс $4E_1E_2\,j = 4p_iE_0$, где p_i — импульс каждой из начальных частиц, $E_0 = \sqrt{s}$. Отсюда

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{|\mathcal{M}|^2}{64\pi^2E_0^2}\,\frac{p_f}{p_i}.$$

Для упругого рассеяния $p_f = p_i$.

Сечение π^-K^--рассеяния

В системе центра масс $p_1 = (E_1, \mathbf{p})$, $p_2 = (E_2, -\mathbf{p})$, $p_3 = (E_1, \mathbf{p}')$, $p_4 = (E_2, -\mathbf{p}')$, $|\mathbf{p}'| = |\mathbf{p}| = p$, угол между $\mathbf{p}$ и $\mathbf{p}'$ равен θ. Тогда

$$(p_1+p_3)\,(p_2+p_4) = 4E_1E_2 + |\mathbf{p}+\mathbf{p}'|^2 = 4\left(E_1E_2 + p^2\cos^2\frac{\theta}{2}\right),$$

$$(p_3 - p_1)^2 = -|\mathbf{p}' - \mathbf{p}|^2 = -4p^2 \sin^2 \frac{\theta}{2}.$$

Следовательно,

$$\mathcal{M} = -e^2 \frac{(p_1 + p_3)(p_2 + p_4)}{(p_3 - p_1)^2} = e^2 \frac{E_1 E_2 + p^2 \cos^2 \dfrac{\theta}{2}}{p^2 \sin^2 \dfrac{\theta}{2}}.$$

С учётом $\alpha = \dfrac{e^2}{4\pi}$ и скоростей $v_1 = p/E_1$, $v_2 = p/E_2$:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{\alpha^2}{4} \frac{(E_1 E_2)^2}{E_0^2} \frac{\left(1 + v_1 v_2 \cos^2 \dfrac{\theta}{2}\right)^2}{p^4 \sin^4 \dfrac{\theta}{2}}.$$

Замечание.

В пределе тяжёлого каона ($E_2 \to m_2 \to \infty$, $v_2 \to 0$, $E_0 \to m_2$) получается $\dfrac{d\sigma}{d\Omega} = \dfrac{\alpha^2 E_1^2}{4p^4 \sin^4(\theta/2)}$ — формула Резерфорда из предыдущего раздела.

2.8 Переменные Мандельстама

Для процесса $1 + 2 \to 3 + 4$ удобно ввести переменные Мандельстама:

$$\begin{aligned} s &= (p_1 + p_2)^2 = (p_3 + p_4)^2 = (E_1 + E_2)^2_{\text{ц.м.}} = m_1^2 + m_2^2 + 2p_1 p_2, \\ t &= (p_3 - p_1)^2 = (p_4 - p_2)^2 = m_3^2 + m_1^2 - 2p_3 p_1, \\ u &= (p_4 - p_1)^2 = (p_3 - p_2)^2 = m_4^2 + m_1^2 - 2p_1 p_4. \end{aligned}$$

Они лоренц-инвариантны: s — квадрат полной энергии в системе центра масс, t — квадрат переданного импульса. Независимы только две из них:

$$s + t + u = m_1^2 + m_2^2 + m_3^2 + m_4^2.$$

Если энергии большие, массами можно пренебречь:

$$s \simeq 2p_1 p_2 = 2p_3 p_4, \qquad t \simeq -2p_1 p_3, \qquad u \simeq -2p_1 p_4.$$

Тогда

$$(p_1 + p_3)(p_2 + p_4) = p_1 p_2 + p_1 p_4 + p_3 p_2 + p_3 p_4 = s - u,$$

и матричный элемент $\pi^- K^-$-рассеяния принимает простой вид

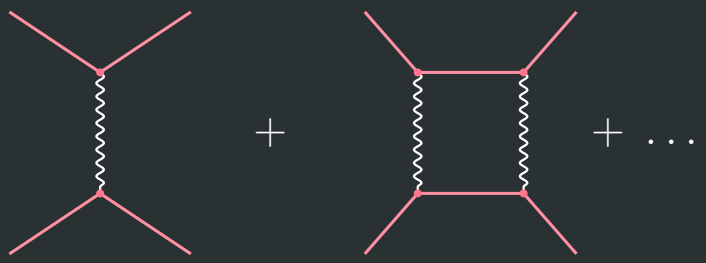
$$\mathcal{M} = -e^2 \frac{s - u}{t}.$$

Замечание.

На лекции результат записан как $\mathcal{M} = 2e^2\dfrac{s-u}{t}$. Прямой подсчёт с $p_1p_2 = s/2$, $p_1p_4 = -u/2$ и т. д. даёт $(p_1+p_3)(p_2+p_4) = s-u$ без множителя 2 (так же в книге Халзена и Мартина). Знак общий для всех диаграмм и на сечение не влияет.

Высшие порядки.

Обмен одним фотоном — лишь первый член ряда теории возмущений. Следующие поправки дают, например, диаграммы с обменом двумя фотонами; они подавлены дополнительным множителем α и будут рассмотрены позже.



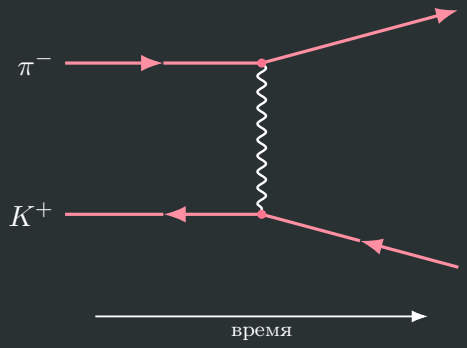
Обмен одним фотоном (порядок e^2) и «ящичная» диаграмма с обменом двумя фотонами (порядок e^4).

2.9 Античастицы

Интерпретация Фейнмана–Штюкельберга

Решения уравнения Клейна–Гордона с отрицательной энергией $e^{-i(-E)t}$ описывают античастицы: испускание античастицы с 4-импульсом p эквивалентно поглощению частицы с 4-импульсом $-p$, т. е. частицы, движущейся назад во времени. На диаграммах античастица изображается линией со стрелкой, направленной против хода времени.

Отсюда простое правило: амплитуда с античастицей получается из амплитуды с частицей заменой $p \to -p$ для соответствующей внешней линии.



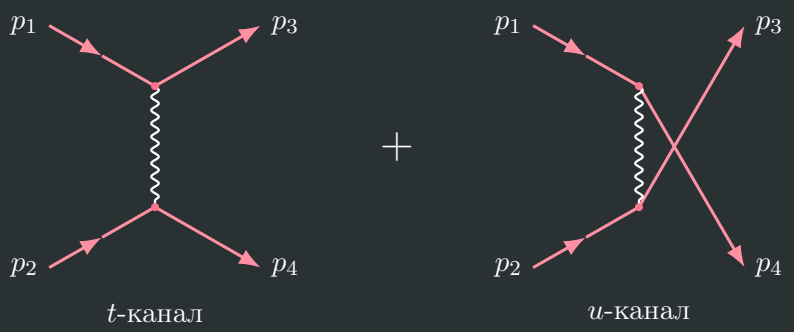
Рассеяние $\pi^- K^+$. Линия K^+ рисуется как линия K^-, идущая назад во времени: стрелка направлена от конечного состояния к начальному.

Рассеяние тождественных частиц

В процессе

$$\pi^-(p_1) + \pi^-(p_2) \to \pi^-(p_3) + \pi^-(p_4)$$

конечные частицы нельзя различить: неизвестно, какой из пионов в конечном состоянии — «первый». Поэтому нужно сложить две диаграммы, отличающиеся перестановкой $p_3 \leftrightarrow p_4$.



Две диаграммы рассеяния тождественных частиц $\pi^-\pi^- \to \pi^-\pi^-$: прямая ($t$-канал) и обменная ($u$-канал).

Бесспиновые частицы — бозоны, поэтому амплитуды складываются со знаком плюс:

$$\mathcal{M} = -e^2 \frac{(p_1+p_3)(p_2+p_4)}{(p_3-p_1)^2} - e^2 \frac{(p_1+p_4)(p_2+p_3)}{(p_4-p_1)^2}.$$

При больших энергиях $(p_1+p_4)(p_2+p_3) = s-t$, и

$$\mathcal{M} = -e^2\left(\frac{s-u}{t} + \frac{s-t}{u}\right).$$

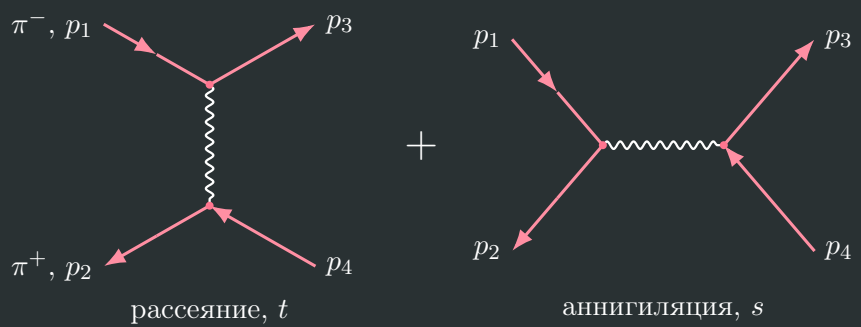
Амплитуда симметрична относительно $t \leftrightarrow u$, как и должно быть для тождественных бозонов.

Процесс аннигиляции

Для частицы и античастицы

$$\pi^-(p_1) + \pi^+(p_2) \to \pi^-(p_3) + \pi^+(p_4)$$

кроме обмена фотоном возможен второй механизм: пара $\pi^-\pi^+$ аннигилирует в виртуальный фотон, который затем рождает новую пару.



Диаграммы процесса $\pi^-\pi^+ \to \pi^-\pi^+$: рассеяние с обменом фотоном (t-канал) и аннигиляция в виртуальный фотон с $q^2 = s$ (s-канал).

Используем правило замены $p \to -p$ для линий античастицы. В t-канале ток π^+ равен $e(-p_4 - p_2)$, а в s-канале вершина $\pi^-\pi^+\gamma$ содержит $(p_1 - p_2)$, вершина рождения пары — $(p_3 - p_4)$, а импульс фотона $q = p_1 + p_2$:

$$\mathcal{M} = e^2 \frac{(p_1 + p_3)(p_2 + p_4)}{(p_3 - p_1)^2} - e^2 \frac{(p_1 - p_2)(p_3 - p_4)}{(p_1 + p_2)^2}.$$

С учётом $(p_1 - p_2)(p_3 - p_4) = u - t$ при больших энергиях

$$\mathcal{M} = e^2 \left(\frac{s - u}{t} + \frac{t - u}{s} \right).$$

Замечание.

Сравните с $\pi^-\pi^-$: амплитуда аннигиляции получается из обменной диаграммы перестановкой $s \leftrightarrow t$ (перекрёстная симметрия). На лекции перед скобкой стоял множитель $2e^2$ — см. замечание о множителе 2 выше.

2.10 Свободное электромагнитное поле

Уравнения для потенциала

В системе Хевисайда–Лоренца сила Кулона $F = \dfrac{q_1 q_2}{4\pi r^2}$, $\operatorname{div} \mathbf{E} = \rho$. Наложим лоренцеву калибровку

$$\operatorname{div} \mathbf{A} + \frac{1}{c} \frac{\partial \varphi}{\partial t} = 0 \qquad \Longleftrightarrow \qquad \partial_\mu A^\mu = 0.$$

Тогда в отсутствие зарядов уравнения Максвелла дают волновые уравнения

$$\nabla^2\mathbf{A} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\mathbf{A}}{\partial t^2} = 0, \qquad \nabla^2\varphi - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\varphi}{\partial t^2} = 0 \qquad \longrightarrow \qquad \Box A^\mu = 0.$$

Это уравнение Клейна–Гордона для частицы с $m = 0$ — фотона.

Поляризация фотона

Решение — плоская волна

$$A^\mu = \varepsilon^\mu e^{-ikx},$$

где ε^μ — вектор поляризации. Из уравнения и калибровки

$$k^2 = 0, \qquad \varepsilon k = 0.$$

Калибровка фиксирована не полностью: преобразование

$$A'_\mu = A_\mu + \partial_\mu f, \qquad \Box f = 0,$$

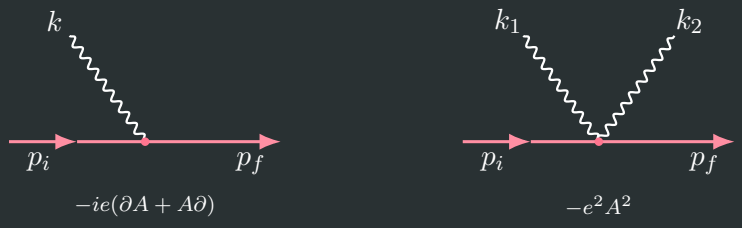
не нарушает условия $\partial_\mu A^\mu = 0$. Выбирая f, можно положить $\varepsilon^0 = 0$; тогда $\boldsymbol{\varepsilon}\cdot\mathbf{k} = 0$ — фотон поперечен и имеет только два независимых состояния поляризации.

Вершины взаимодействия с фотоном

Вернёмся к потенциалу взаимодействия

$$T_{fi} = -i\int \varphi_f^*(x)\,\hat{V}(x)\,\varphi_i(x)\,d^4x, \qquad \hat{V} = \underbrace{-ie\,(\partial_\mu A^\mu + A^\mu\partial_\mu)}_{\text{один фотон}} \underbrace{-e^2A^2}_{\text{два фотона}}.$$

Слагаемое первого порядка по e описывает поглощение (или испускание) одного фотона, слагаемое e^2A^2 — вершину с двумя фотонами («морская чайка»).



Вершины скалярной электродинамики: взаимодействие с одним фотоном (порядок e) и двухфотонная вершина (порядок e^2).

Для поглощения реального фотона $A^\mu = \varepsilon^\mu e^{-ikx}$ частицей $\varphi = Ne^{-ipx}$ получаем

$$T_{fi} = ieN_fN_i\,\varepsilon_\mu\,(p_i + p_f)^\mu\,(2\pi)^4\delta^4(p_i + k - p_f)\,.$$

2.11 Комптоновское рассеяние на скалярной частице

Вершина с реальным фотоном

Потенциал взаимодействия после интегрирования по частям удобно записывать в виде

$$\hat{V} = -e\left(A^\mu \partial_\mu - \partial_\mu A^\mu\right) - e^2 A_\mu A^\mu,$$

где первое слагаемое отвечает вершине с одним фотоном, второе — вершине с двумя фотонами (см. вершины скалярной электродинамики в разделе 2.10). Для $\varphi = Ne^{-ipx}$ и $A^\mu = \varepsilon^\mu e^{-ikx}$

$$T_{fi} = -i\int \varphi_f^* \hat{V} \varphi_i \, d^4x = ieN_iN_f \underbrace{\varepsilon^\mu \left(p_i + k + p_f\right)_\mu}_{\varepsilon^\mu j_\mu} \int e^{i(p_f - p_i - k)x} \, d^4x.$$

Замечание.

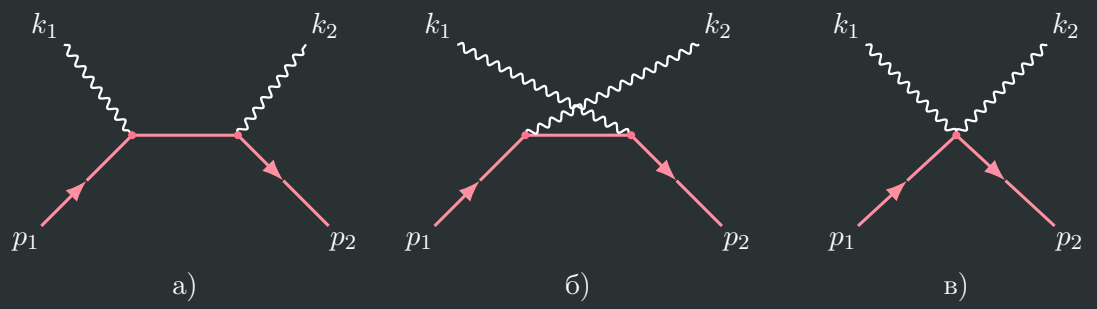
Поскольку $\varepsilon k = 0$, слагаемое k в скобке можно добавлять или убирать: $\varepsilon(p_i + k + p_f) = \varepsilon(p_i + p_f)$. Запись с k удобна, когда $p_f = p_i + k$: тогда $\varepsilon(p_i + p_f) = \varepsilon(2p_i + k)$.

Диаграммы

Рассмотрим процесс

$$\gamma(k_1) + \pi(p_1) \to \gamma(k_2) + \pi(p_2).$$

В порядке e^2 ему соответствуют три диаграммы.



Комптоновское рассеяние на бесспиновой частице: а) сначала поглощается k_1, затем испускается k_2; б) сначала испускается k_2, затем поглощается k_1; в) контактная двухфотонная вершина.

Пропагатор и амплитуды

Во внутренней линии диаграммы а) частица несёт импульс $q = p_1 + k_1$, причём $q^2 \neq m^2$ — она виртуальна. Соединение двух токов через такую линию даёт множитель

$$\frac{1}{-q^2+m^2}$$

— пропагатор скалярной частицы (сравните с $-1/q^2$ для фотона, у которого $m=0$). Тогда

$$\mathcal{M}_a = (j_1\varepsilon)\,(j_2\varepsilon)\,\frac{1}{m^2-q^2} = e^2\,\frac{[(2p_2+k_2)\,\varepsilon_2]\,[(2p_1+k_1)\,\varepsilon_1]}{(p_1+k_1)^2-m^2},$$

$$\mathcal{M}_b = e^2\,\frac{[(2p_2-k_1)\,\varepsilon_1]\,[(2p_1-k_2)\,\varepsilon_2]}{(p_1-k_2)^2-m^2},$$

$$\mathcal{M}_c = 2e^2\,(\varepsilon_1\varepsilon_2)\,.$$

Замечание.

В знаменателе $\mathcal{M}_b$ стоит $(p_1-k_2)^2$: во внутренней линии диаграммы б) частица уже испустила k_2. Множитель 2 в $\mathcal{M}_c$ возникает потому, что в A^2 каждый из двух фотонов можно сопоставить любому из двух множителей A. Знаки слагаемых зависят от соглашений; ниже используется только $\mathcal{M}_c$.

Лабораторная система

Пусть мишень покоится: $p_1=(m,\mathbf{0})$. Выберем калибровку $\varepsilon^0=0$, тогда $\varepsilon_1 p_1=\varepsilon_2 p_1=0$ и $\varepsilon_i k_i=0$. Значит,

$$(2p_1+k_1)\,\varepsilon_1=0, \qquad (2p_1-k_2)\,\varepsilon_2=0,$$

т. е. $\mathcal{M}_a=\mathcal{M}_b=0$ и в лабораторной системе работает только контактная диаграмма:

$$|\mathcal{M}|^2 = 4e^4\,(\varepsilon_1\varepsilon_2)^2\,.$$

Сечение

Поток налетающих фотонов $j=1$, поэтому

$$d\sigma = \frac{dW}{j} = \frac{|\mathcal{M}|^2}{2E_1\,2k_1}\,\frac{d^3p_2}{(2\pi)^3\,2E_2}\,\frac{d^3k_2}{(2\pi)^3\,2k_2}\,(2\pi)^4\delta^4(p_f-p_i).$$

Интегрируем по d^3p_2 с помощью δ^3, затем по dk_2 с помощью $\delta(k_1+m-k_2-E_2)$. Поскольку $E_2^2=m^2+|\mathbf{k}_1-\mathbf{k}_2|^2$,

$$\frac{d(k_2+E_2)}{dk_2} = \frac{k_1+m-k_1\cos\theta}{E_2},$$

и в лабораторной системе ($E_1=m$)

$$d\sigma = \frac{|\mathcal{M}|^2}{16\pi^2}\,\frac{1}{4k_1 m}\,\frac{k_2\,d\Omega}{k_1+m-k_1\cos\theta}.$$

Здесь θ — угол рассеяния фотона, m — масса частицы, на которой происходит рассеяние. Из законов сохранения следует формула Комптона

$$k_2 = \frac{mk_1}{m + k_1\,(1 - \cos\theta)},$$

так что $k_1 + m - k_1\cos\theta = mk_1/k_2$, и

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{e^4}{16\pi^2 m^2}\,\frac{(\boldsymbol{\varepsilon}_1\boldsymbol{\varepsilon}_2)^2}{\left[1 + \dfrac{k_1}{m}\,(1 - \cos\theta)\right]^2}.$$

Неполяризованные фотоны

Для неполяризованных частиц нужно усреднить по двум поляризациям начального фотона и просуммировать по поляризациям конечного: $(\boldsymbol{\varepsilon}_1\boldsymbol{\varepsilon}_2)^2 \to \left\langle(\boldsymbol{\varepsilon}_1\boldsymbol{\varepsilon}_2)^2\right\rangle$. Сумма по поперечным поляризациям конечного фотона равна $1 - (\boldsymbol{\varepsilon}_1\hat{\mathbf{k}}_2)^2$, а усреднение по $\boldsymbol{\varepsilon}_1 \perp \mathbf{k}_1$ даёт

$$\left\langle(\boldsymbol{\varepsilon}_1\boldsymbol{\varepsilon}_2)^2\right\rangle = \frac{1}{2}\sum_{\lambda,\lambda'}(\boldsymbol{\varepsilon}_\lambda\boldsymbol{\varepsilon}'_{\lambda'})^2 = \frac{1}{2}\left(2 - \sin^2\theta\right) = \frac{1 + \cos^2\theta}{2}.$$

Итого

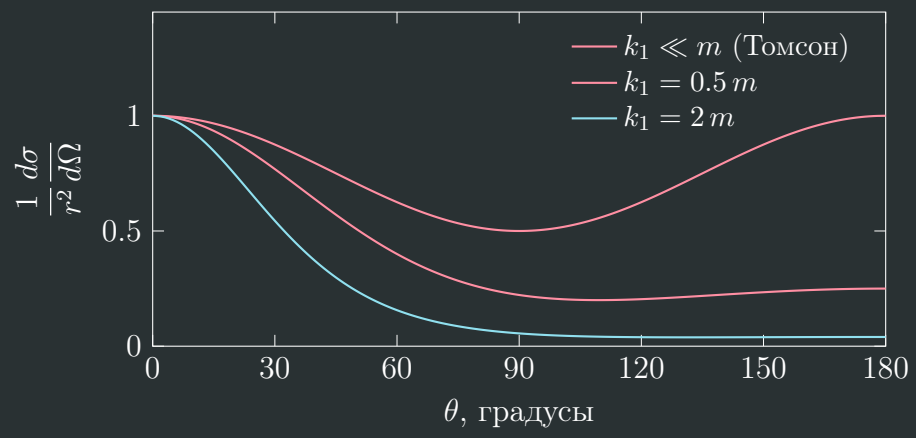
$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{e^4}{16\pi^2 m^2}\,\frac{1 + \cos^2\theta}{2\left[1 + \dfrac{k_1}{m}\,(1 - \cos\theta)\right]^2} = \frac{r^2}{2}\,\frac{1 + \cos^2\theta}{\left[1 + \dfrac{k_1}{m}\,(1 - \cos\theta)\right]^2}, \qquad r = \frac{\alpha}{m}.$$

Замечание.

На лекции множитель $\frac{1}{2}$ от усреднения по начальной поляризации не был выписан. Он нужен, чтобы в пределе $k_1 \ll m$ получить правильное томсоновское сечение:

$$\sigma = \frac{r^2}{2}\int\left(1 + \cos^2\theta\right)d\Omega = \frac{r^2}{2}\cdot 2\pi\cdot\frac{8}{3} = \frac{8\pi}{3}r^2 = \sigma_{\mathrm{Th}},$$

которое для электрона равно 665 mb (см. раздел о фотоэффекте в первой главе).



Угловое распределение рассеянных фотонов. С ростом энергии фотона рассеяние назад подавляется и распределение вытягивается вперёд.

2.12 Частицы со спином: уравнение Дирака

Идея Дирака

Уравнение Клейна–Гордона второго порядка по времени, поэтому его плотность ρ не положительно определена. Дирак искал уравнение первого порядка и по времени, и по координатам:

$$i\frac{\partial\psi}{\partial t} = \hat{H}\psi = (\boldsymbol{\alpha}\hat{\mathbf{p}} + \beta m)\,\psi.$$

Каждая компонента ψ должна при этом удовлетворять уравнению Клейна–Гордона:

$$\hat{H}^2\psi = \left(\hat{\mathbf{p}}^2 + m^2\right)\psi.$$

Условия на матрицы

Возводя гамильтониан в квадрат,

$$(\alpha_i p_i + \beta m)\,(\alpha_j p_j + \beta m)\,\psi = \left[\alpha_i^2 p_i^2 + \sum_{i<j}(\alpha_i\alpha_j + \alpha_j\alpha_i)\,p_i p_j + (\alpha_i\beta + \beta\alpha_i)\,p_i m + \beta^2 m^2\right]\psi.$$

Чтобы получить $\mathbf{p}^2 + m^2$, нужно

$$\alpha_i^2 = 1, \qquad \beta^2 = 1, \qquad \{\alpha_i, \alpha_j\} = 0\ (i \neq j), \qquad \{\alpha_i, \beta\} = 0.$$

Значит, α_i и β — не числа, а матрицы. Их свойства:

- эрмитовость (гамильтониан эрмитов): $A = A^\dagger = A^{*T}$;
- собственные значения $\lambda = \pm 1$: из $Av = \lambda v$ следует $AAv = v = \lambda^2 v$;

- нулевой след: $\operatorname{Tr}\alpha_i = 0$, $\operatorname{Tr}\beta = 0$. Например, $\alpha_i = -\beta\alpha_i\beta$, откуда $\operatorname{Tr}\alpha_i = -\operatorname{Tr}(\alpha_i\beta^2) = -\operatorname{Tr}\alpha_i$.

Приведённая к диагональному виду матрица $A \to \operatorname{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \ldots)$ с $\lambda = \pm 1$ и нулевым следом имеет чётную размерность. В размерности 2 есть только три антикоммутирующие матрицы (матрицы Паули), а нужно четыре. Поэтому минимальная размерность — 4×4, и ψ — четырёхкомпонентный биспинор.

Представление Дирака

Стандартный выбор:

$$\boldsymbol{\alpha} = \begin{pmatrix} 0 & \boldsymbol{\sigma} \\ \boldsymbol{\sigma} & 0 \end{pmatrix}, \qquad \beta = \begin{pmatrix} I & 0 \\ 0 & -I \end{pmatrix},$$

где $\boldsymbol{\sigma}$ — матрицы Паули:

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \qquad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Ковариантная форма

Умножим уравнение на β и введём гамма-матрицы

$$\gamma^\mu = (\beta,\, \beta\boldsymbol{\alpha}).$$

Получаем уравнение Дирака

$$(i\gamma^\mu\partial_\mu - m)\,\psi = 0.$$

Свойства гамма-матриц:

$$\gamma^\mu\gamma^\nu + \gamma^\nu\gamma^\mu = 2g^{\mu\nu} I,$$

$$\left(\gamma^0\right)^2 = I, \quad \gamma^{0\dagger} = \gamma^0, \qquad \left(\gamma^i\right)^2 = -I, \quad \gamma^{i\dagger} = -\gamma^i,$$

$$\gamma^0 = \begin{pmatrix} I & 0 \\ 0 & -I \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{\gamma} = \begin{pmatrix} 0 & \boldsymbol{\sigma} \\ -\boldsymbol{\sigma} & 0 \end{pmatrix}.$$

Для краткости будем писать $\hat{p} = \gamma^\mu p_\mu$.

Сохраняющийся ток

Введём дираковски сопряжённый спинор

$$\bar{\psi} = \psi^\dagger\gamma^0.$$

Он удовлетворяет уравнению $i\,\partial_\mu\bar{\psi}\,\gamma^\mu + m\bar{\psi} = 0$. Умножим уравнение Дирака слева на $\bar{\psi}$, сопряжённое — справа на ψ, и сложим:

$$\bar{\psi}\gamma^\mu\partial_\mu\psi + \left(\partial_\mu\bar{\psi}\right)\gamma^\mu\psi = \partial_\mu\left(\bar{\psi}\gamma^\mu\psi\right) = 0.$$

Сохраняющийся ток $j^\mu = \bar{\psi}\gamma^\mu\psi$, и его временная компонента

$$\rho = \bar{\psi}\gamma^0\psi = \psi^\dagger\psi = \sum_{i=1}^{4} |\psi_i|^2 \geqslant 0.$$

Плотность положительно определена — в отличие от уравнения Клейна–Гордона.

Покоящаяся частица

Ищем решение в виде

$$\psi = N\, u(p)\, e^{-ipx}.$$

Для частицы в покое $\mathbf{p} = 0$ остаётся

$$\left(\gamma^0 E - mI\right) u = 0 \qquad \Longleftrightarrow \qquad \begin{pmatrix} E & & & \\ & E & & \\ & & -E & \\ & & & -E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \end{pmatrix} = m \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \end{pmatrix}.$$

Четыре решения:

$$E_1 = m \text{ (спин вверх)}, \qquad E_2 = m \text{ (спин вниз)}, \qquad E_3 = -m, \qquad E_4 = -m.$$

Решения с $E < 0$ нефизичны как состояния частицы — их отбрасывают, а соответствующие им состояния описывают античастицы.

Движущаяся частица

Для движущейся частицы уравнение $(i\gamma^\mu\partial_\mu - m)\,\psi = 0$ даёт

$$(\hat{p} - m)\, u(p) = 0.$$

Заметим, что

$$(\gamma^\mu p_\mu - m)\,(\gamma^\nu p_\nu + m)\, u(0) = \left(p^2 - m^2\right) u(0) = 0.$$

Следовательно, $u(p) = (\hat{p} + m)\, u(0)$ — решение уравнения Дирака:

$$u(p) = \left[\begin{pmatrix} I & 0 \\ 0 & -I \end{pmatrix} E - \begin{pmatrix} 0 & \boldsymbol{\sigma} \\ -\boldsymbol{\sigma} & 0 \end{pmatrix} \mathbf{p} + mI\right] u(0).$$

Взяв $u(0) = \begin{pmatrix} \chi \\ 0 \end{pmatrix}$, получаем решения с положительной энергией:

$$u_{1,2}(p) = N \begin{pmatrix} \chi \\ \dfrac{\boldsymbol{\sigma}\mathbf{p}}{E+m}\,\chi \end{pmatrix}, \qquad \chi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \chi_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Аналогично, из $u(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ \chi \end{pmatrix}$ получаются решения с отрицательной энергией ($E < 0$):

$$u_{3,4}(p) = N \begin{pmatrix} \dfrac{-\boldsymbol{\sigma}\mathbf{p}}{-E+m}\,\chi \\ \chi \end{pmatrix}.$$

При нормировке $u^\dagger u = 2E$ (как в уравнении Клейна–Гордона) $N = \sqrt{|E| + m}$.

Для античастиц удобно перейти к положительной энергии и импульсу, т. е. записать решение в виде

$$\psi = v(p)\, e^{ipx}.$$